



第六部分：置信区间

何志坚 教授/博导

华南理工大学数学学院

☎020-87111271

✉hezhijian@scut.edu.cn

🌐www.hezhijian.com.cn

2025 年 4 月 20 日



目录

1 定义

2 单个正态总体的区间估计

3 两个独立正态总体的区间估计

置信区间定义

定义 1

设总体 $X \sim F_\theta(x)$, $\theta \in \Theta$. 如果统计量 $T_1(X_1, \dots, X_n)$, $T_2(X_1, \dots, X_n)$ 使得对给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 有

$$\mathbb{P}(T_1 \leq g(\theta) \leq T_2) = 1 - \alpha, \forall \theta \in \Theta, \quad (1)$$

则称随机区间 $[T_1, T_2]$ 为参数 $g(\theta)$ 的**置信度 (置信水平)**为 $1 - \alpha$ 的**置信区间 (confidence interval)**, T_1, T_2 分别称为置信下界和置信上界. 这里允许 $T_1 = -\infty$ 或者 $T_2 = \infty$, 这两种情况为单侧置信区间, 否则称为双侧置信区间. 若存在只依赖样本的集合 $\mathcal{S}(X_1, \dots, X_n)$ 满足 $\mathbb{P}(g(\theta) \in \mathcal{S}) = 1 - \alpha$, 则称该集合为**置信集**.

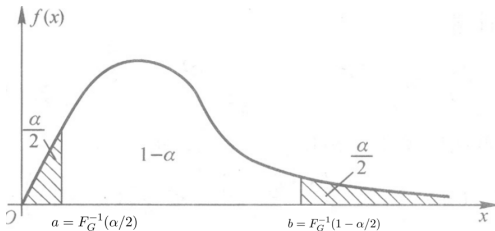
注: 在一些情况下, 比如离散型总体, 等式(1)可能无解. 对此, 置信区间 $[T_1, T_2]$ 调整为满足不等式

$$\mathbb{P}(T_1 \leq g(\theta) \leq T_2) \geq 1 - \alpha, \forall \theta \in \Theta$$

的随机区间, 且不等式左边尽可能接近 $1 - \alpha$.

枢轴量法

- 选择恰当的枢轴量 $G(X_1, \dots, X_n; g(\theta))$, 满足: G 不含有除了带估参数 $g(\theta)$ 外的其他未知参数且分布确定 (不含未知参数 θ), 假设 $G \sim F_G(\cdot)$.
- 对给定的置信度 α , 求常数 a, b 使得 $\mathbb{P}(a \leq G \leq b) = 1 - \alpha$.



- 解关于 $g(\theta)$ 的不等式 $a \leq G(X_1, \dots, X_n; g(\theta)) \leq b$ 得到置信集

$$\mathbb{P}(g(\theta) \in \mathcal{S}) = 1 - \alpha.$$

- 如果 G 是关于 $g(\theta)$ 的单调函数, 上述置信集可表示为置信区间 $[T_1, T_2]$.

例子

例 1

若 $X_1, \dots, X_n$ 为来自指数分布总体 $\text{Exp}(\lambda)$ 的简单样本, 求未知参数 λ 的置信区间 (给定置信水平 α) .

解答

1. 选择枢轴量

$$G(X_1, \dots, X_n; \lambda) = 2\lambda n\bar{X} \sim \text{Gamma}(n, 1/2) = \chi^2(2n).$$

2. 求 a, b 使得 $\mathbb{P}(a \leq G \leq b) = 1 - \alpha$, 即 $\mathbb{P}(a \leq 2\lambda n\bar{X} \leq b) = 1 - \alpha$.

3. λ 的置信区间为 $[a/(2n\bar{X}), b/(2n\bar{X})]$. 如何选择 a, b ? 我们采用平分法, 即取 $a = \chi_{\alpha/2}^2(2n)$, $b = \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)$. 于是, λ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}{2n} \times \frac{1}{\bar{X}}, \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)}{2n} \times \frac{1}{\bar{X}} \right].$$

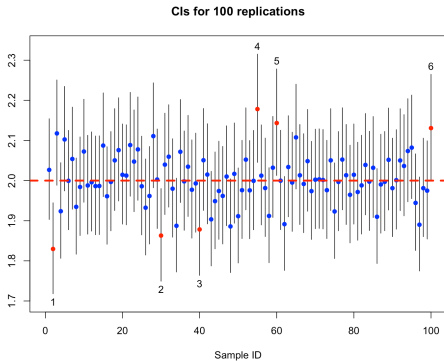
结果解读

sample size $n = 1000$

true $\lambda = 2$

point estimate is 1.94235795%

CI is [1.823821, 2.064573]





目录

1 定义

2 单个正态总体的区间估计

3 两个独立正态总体的区间估计

单个正态总体的区间估计

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本, 如何找出未知参数 μ 和 σ^2 的置信区间? 我们分以下四种情况进行分析.

- 当方差 σ^2 已知时, 求 μ 的置信区间;
- 当方差 σ^2 未知时, 求 μ 的置信区间;
- 当期望 μ 已知时, 求 σ^2 的置信区间;
- 当期望 μ 未知时, 求 σ^2 的置信区间.

μ 的置信区间 (σ^2 已知)

■ 点估计: $\hat{\mu}_{\text{MoM}} = \hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}$

■ 枢轴量:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

■ 置信区间:

$$\left[\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \bar{X} \pm u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

■ 点估计量的标准误: $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \text{se}(\bar{X})$

■ $\alpha = 0.05$, $u_{1-\alpha/2} = u_{0.975} = 1.96$

■ 95% CI = 点估计 $\pm 1.96 \times$ 标准误

μ 的置信区间 (σ^2 未知)

■ 点估计: $\hat{\mu}_{\text{MOM}} = \hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}$

■ 枢轴量:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\textcolor{red}{S}_n^* / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

■ 置信区间:

$$\bar{X} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{\textcolor{red}{S}_n^*}{\sqrt{n}}$$

■ 点估计量标准误的估计: $\widehat{\text{se}(\bar{X})} = \frac{\textcolor{red}{S}_n^*}{\sqrt{n}}$

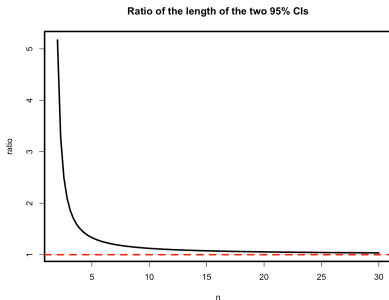
■ $\alpha = 0.05, n = 10, t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0.975}(9) = 2.26$

■ 95% CI = 点估计 $\pm 2.26 \times$ 标准误的估计

为什么要区分 σ^2 是否已知?

- Case 1: σ^2 已知, CI 的长度为 $2u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Case 2: σ^2 未知, CI 的平均长度为 $2t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{\mathbb{E}[S_n^*]}{\sqrt{n}}$

$$\frac{\text{Case 2}}{\text{Case 1}} = \frac{t_{1-\alpha/2}(n-1)\mathbb{E}[S_n^*]}{u_{1-\alpha/2}\sigma} = \frac{t_{1-\alpha/2}(n-1)}{u_{1-\alpha/2}} \sqrt{\frac{2}{n-1}} \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)}$$



σ^2 的置信区间

- 当 μ 已知时, 选择枢轴量: $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$, 设 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, σ^2 的置信区间为

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} \right] = \hat{\sigma}^2 \cdot \left[\frac{n}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}, \frac{n}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} \right]$$

- 当 μ 已知时, 选择枢轴量:

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

σ^2 的置信区间为

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right] = S_n^{*2} \cdot \left[\frac{n-1}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{n-1}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

- 思考题:** 如何求 σ 的置信区间?



目录

1 定义

2 单个正态总体的区间估计

3 两个独立正态总体的区间估计

两个独立的正态总体的均值差和方差比的区间估计

- 一大类统计问题是比较两个总体的差异性, 比如比较男生、女生两个群体的身高/体重/成绩平均水平的差异, 两种不同的药物的药效差异等等. 每个总体有相应的分布, 构成这两样本统计推断问题.
- 实验组样本: $X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2)$
- 对照组样本: $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- 假设两组样本独立, 样本方差分别记为 S_{1m}^2, S_{2n}^2
- 如何找出未知参数均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 和方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间?
- 单个总体的区间估计结果能否用于解决两个总体的区间估计?

均值差的区间估计

■ 点估计: $\widehat{\mu_1 - \mu_2} = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = \bar{X} - \bar{Y}$

■ Case 1: σ_1^2 和 σ_2^2 已知,

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$$

■ Case 2: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知 (齐方差),

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{1-\alpha/2}(m+n-2) S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$$

方差的联合估计量 (无偏估计):

$$S_w^2 = \frac{mS_{1m}^2 + nS_{2n}^2}{m+n-2} = \frac{m-1}{m+n-2} S_{1m}^{*2} + \frac{n-1}{m+n-2} S_{2n}^{*2}$$

均值差的区间估计

- Case 3: σ_1^2 和 σ_2^2 均未知, 也不相等

$$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{m} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n}}$$

其中 $\hat{\sigma}_1^2 = S_{1m}^2$, $\hat{\sigma}_2^2 = S_{2n}^2$ 。该区间不是精确的 $100(1 - \alpha)\%$ 置信区间, 而是近似的置信区间

- Case 4: 基于配对样本的置信区间, $m = n$, 令 $Z_i = X_i - Y_i \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$, 利用单个总体期望的置信区间结果得:

$$\bar{Z} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{S_{3n}^*}{\sqrt{n}}$$

其中 $\bar{Z} = \bar{X} - \bar{Y}$, S_{3n}^{*2} 为 $Z_1, \dots, Z_n$ 的修正样本方差

方差比的区间估计

■ 设 $R = \sigma_1^2 / \sigma_2^2$

■ Case 1: μ_1, μ_2 均已知, 点估计为 $\hat{R}_1 = \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2}$

区间估计为:

$$\left[\frac{\hat{R}_1}{F_{1-\alpha/2}(m, n)}, \frac{\hat{R}_1}{F_{\alpha/2}(m, n)} \right]$$

■ Case 2: μ_1, μ_2 均未知, 点估计为 $\hat{R}_2 = \frac{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{S_{1m}^{*2}}{S_{1n}^{*2}}$, 区间估计为:

$$\left[\frac{\hat{R}_2}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{\hat{R}_2}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right]$$

非正态总体的区间估计

- 假设 T_n 是 $g(\theta)$ 的渐近正态估计量, 即存在 $\sigma_n(\theta) > 0$ 使得

$$\frac{T_n - g(\theta)}{\sigma_n(\theta)} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

- 于是有,

$$\mathbb{P}(T_n - u_{1-\alpha/2}\sigma_n(\theta) \leq g(\theta) \leq T_n + u_{1-\alpha/2}\sigma_n(\theta)) \approx 1 - \alpha.$$

- $g(\theta)$ 的近似置信区间为: $T_n \pm u_{1-\alpha/2}\sigma_n(\hat{\theta})$
- 由 MLE 估计量得到近似置信区间:

$$\sqrt{nI(\theta)}(\hat{\theta}_{\text{MLE}} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

θ 的近似置信区间为:

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} \pm u_{1-\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{nI(\hat{\theta}_{\text{MLE}})}}$$

例子：指数分布

■ 假设： $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$

■ λ 的精确置信区间：

$$\left[\frac{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}{2n} \times \frac{1}{\bar{X}}, \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)}{2n} \times \frac{1}{\bar{X}} \right]$$

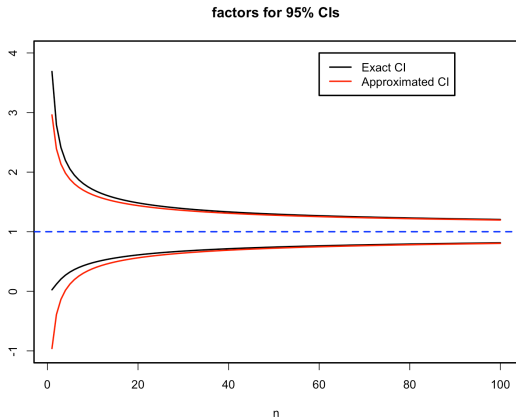
■ λ 的近似置信区间：

$$\frac{1}{\bar{X}} \pm u_{1-\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{n}\bar{X}} = \left[\left(1 - \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) \times \frac{1}{\bar{X}}, \left(1 + \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) \times \frac{1}{\bar{X}} \right]$$

其中用到 Fisher 信息量 $I(\lambda) = 1/\lambda^2$

精确与近似的区间对比

假设 $\bar{X} = 1$



小结

- 枢轴量是一种启发式方法，事实上存在其他置信区间求解的方法，比如统计量法 (P42-46) 和通过假设检验得到置信区间 (第三章)
- 置信区间不唯一，但很难定义最优的置信区间。直观来看，在给定置信水平下，区间越短越好，但通常来讲区间长度是随机的，难以进行比较
- 好的置信区间应该包含好的点估计 (相合点估计)
- 置信区间的长度应当随着样本量的增大而递减，一般而言，区间长度的收敛速度为 $O(1/\sqrt{n})$
- 具有渐近正态性的点估计可以诱导得到近似置信区间，但其精度依赖于样本量的大小，因此适用于大样本问题。